Statistiek: voorstellingen, centrum en spreiding

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke soort gegevens?

Schrijf: numeriek, categorisch geordend of categorisch niet-geordend.

1. Welke soort?

a) het gewicht van elke schooltas in kilogram _____

b) de kleur van de fietsen op de speelplaats _____

c) een beoordeling als zwak, voldoende of goed _____

d) de gemeente waar elke leerling woont _____

2 Relatieve frequenties

Schrijf als breuk en als percent.

2. Breuk en percent

a) 12 op 48 _____ b) 7 op 20 _____

c) 15 op 25 _____ d) 9 op 60 _____

3 De frequentietabel aanvullen

Een klas van 20 leerlingen. Vul de relatieve frequenties in, in procent.

3.

vervoer	absolute frequentie	relatieve frequentie
fiets	8	_____
bus	6	_____
te voet	4	_____
auto	2	_____

4 Klassenmiddens

Bereken het klassenmidden.

4. Klassenmidden

a) $[0, 10[$ _____ b) $[30, 40[$ _____

c) $[150, 160[$ _____ d) $[12, 18[$ _____

5 Welk diagram?

Schrijf welk diagram het best past.

5. Diagram

a) de temperatuur per maand over een jaar _____

b) het aandeel van elk vervoermiddel in het geheel _____

c) de lengtes van 80 leerlingen in klassen van 5 cm _____

d) de vijf kengetallen van een reeks _____

6 Schrijf het teken

Schrijf het teken dat bij de maat hoort.

6. Teken

a) het rekenkundig gemiddelde _____

b) het derde kwartiel _____ c) de interkwartielafstand _____

d) de standaardafwijking _____

7 Centrummaten berekenen

De reeks is $4,\ 7,\ 7,\ 9,\ 13,\ 20$. Bereken.

7. Antwoord

a) $\bar{x}$ _____ b) de mediaan _____

c) de modus _____

d) de variatiebreedte _____

8 Nog een reeks

De reeks is $3,\ 5,\ 8,\ 8,\ 11$. Bereken.

8. Antwoord

a) $\bar{x}$ _____ b) de mediaan _____

c) de modus _____

d) de variatiebreedte _____

9 Even of oneven

Bereken de mediaan en let op het aantal waarden.

9. Mediaan

a) $1,\ 4,\ 9$ _____ b) $2,\ 6,\ 7,\ 11$ _____

c) $5,\ 5,\ 8,\ 12,\ 30$ _____

10 Kwartielen en boxplot

De gerangschikte reeks is $2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 16$. Bereken.

10. Antwoord

a) Q_2 _____ b) Q_1 _____

c) Q_3 _____ d) $Q_3 - Q_1$ _____

11 Gemiddelde of mediaan?

Schrijf welke maat het eerlijkste beeld geeft, en waarom.

11. De lonen in een klein bedrijf: 2000, 2100, 2200, 2300 en $15\,000$ euro.

_____

_____

_____

12. De punten van tien leerlingen die allemaal tussen 12 en 16 liggen.

_____

_____

_____

12 Spreiding vergelijken

Schrijf je antwoord in één of twee zinnen.

13. Klas A en klas B hebben allebei $\bar{x} = 13$, maar A heeft $\sigma = 1$ en B heeft $\sigma = 4$. Wat betekent dat?

14. Leg uit waarom $Q_3 - Q_1$ minder gevoelig is voor een uitschieter dan de variatiebreedte.

13 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

15. Bij een histogram raken de staven elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een reeks kan twee modi hebben.

◯ waar ◯ niet waar

17. $Q_3 - Q_1$ is gevoelig voor één uitschieter.

◯ waar ◯ niet waar

18. Alle relatieve frequenties samen geven $100\,\%$.

◯ waar ◯ niet waar

19. Q_2 is een ander woord voor de mediaan.

◯ waar ◯ niet waar

20. De modus werkt ook bij categorische gegevens.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke soort gegevens?

1 a) numeriek · b) categorisch niet-geordend · c) categorisch geordend · d) categorisch niet-geordend

2. Relatieve frequenties

2 a) $\frac{12}{48} = 25\,\%$ · b) $\frac{7}{20} = 35\,\%$ · c) $\frac{15}{25} = 60\,\%$ · d) $\frac{9}{60} = 15\,\%$

3. De frequentietabel aanvullen

3 $40\,\%$ · $30\,\%$ · $20\,\%$ · $10\,\%$, samen $100\,\%$

4. Klassenmiddens

4 a) 5 · b) 35 · c) 155 · d) 15

5. Welk diagram?

5 a) lijndiagram · b) cirkeldiagram · c) histogram · d) boxplot

6. Schrijf het teken

6 a) $\bar{x}$ · b) Q_3 · c) $Q_3 - Q_1$ · d) σ

7. Centrummaten berekenen

7 a) $\frac{60}{6} = 10$ · b) $\frac{7+9}{2} = 8$ · c) 7 · d) $20 - 4 = 16$

8. Nog een reeks

8 a) $\frac{35}{5} = 7$ · b) 8 · c) 8 · d) $11 - 3 = 8$

9. Even of oneven

9 a) 4 · b) $\frac{6+7}{2} = 6{,}5$ · c) 8

10. Kwartielen en boxplot

10 a) $\frac{8+10}{2} = 9$ · b) 5 · c) 13 · d) $13 - 5 = 8$

11. Gemiddelde of mediaan?

11 De mediaan (2200), want dat ene hoge loon trekt $\bar{x}$ tot 4720 euro en dat verdient niemand.

12 Het gemiddelde mag: er zijn geen uitschieters, dus gemiddelde en mediaan liggen dicht bij elkaar.

12. Spreiding vergelijken

13 In A liggen de punten dicht bij 13, in B liggen ze veel verder uit elkaar: daar zitten zowel hoge als lage punten.

14 $Q_3 - Q_1$ kijkt enkel naar de middelste helft; de uiterste waarden vallen erbuiten. De variatiebreedte vertrekt juist van die uitersten.

13. Waar of niet waar?

15 waar

16 waar

17 niet waar

18 waar

19 waar

20 waar